



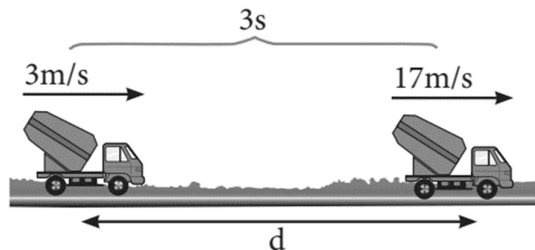
Lista de ejercicios de Física General

Sesión 05

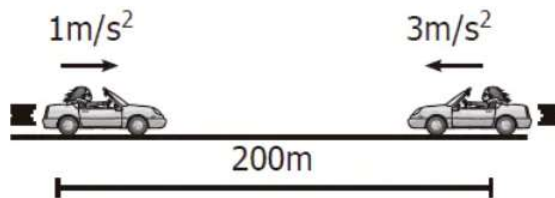
Ciclo 2026-II

A. Si un móvil parte con una rapidez de 54 km/h y acelera a razón de 3 m/s^2 , ¿en cuánto tiempo alcanzará una rapidez de 45 m/s?

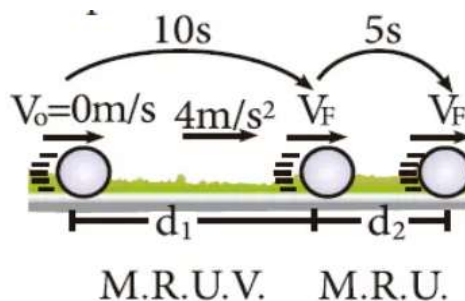
B. En la figura se muestra un cuerpo que describe un MRUV, calcula la distancia recorrida.



C. Calcular el tiempo de encuentro si ambos móviles parten de reposo



D. Un auto parte del reposo y acelera uniformemente a razón de 4 m/s^2 durante 10s, luego de allí se desplaza con velocidad constante durante 5s. Si todo el movimiento se produjo en una misma dirección, calcular cuántos metros recorrió el auto a los 15s.



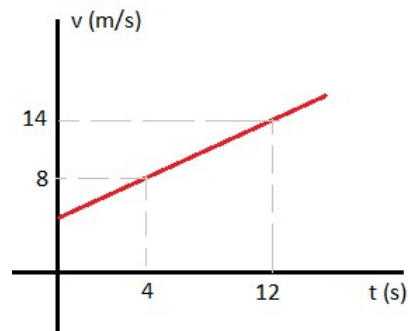
E. Calcular la desaceleración de frenado que se aplica para que un automóvil que se desplaza en línea recta a 90 m/s reduzca su velocidad a 50 m/s en 25 segundos.



F. Un auto lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado desde A a B. Entre los puntos A y B de su trayectoria hay una distancia de 64 m que recorre en 4 s. Si su velocidad al pasar por el punto B es de 22 m/s, calcular:

- a) La velocidad que lleva al pasar por el punto A;
- b) La aceleración del movimiento;
- c) ¿A qué distancia de A parte del reposo?

G. La velocidad de un móvil varía según la gráfica mostrada. Calcule el valor de su velocidad para $t = 8$ segundos.



H. La gráfica muestra el movimiento de cierto móvil, ¿Cuál es su desplazamiento en los 14 segundos del movimiento?

